Дата проверки: 18.02.25
Выполнил: Исмагилов Т. Р.

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРТЕЖА

1. Цели регламента:
1) упорядочить процесс создания технических чертежей,
2) обеспечить единообразие документации.

2. Область применения: схемы сборки для производства

3. Нормативные ссылки

1) ASME Y14
2) ГОСТ 2.109-73
3) ГОСТ 2.303-68
4) ГОСТ 2.304-81
5) ГОСТ 2.305-2008
6) ГОСТ 2.306-68
7) ГОСТ 2.306-68
8) ГОСТ 2-307-2011
9) ГОСТ 2.308-2011
10) ГОСТ 2.316-2008
11) ГОСТ 2.318-81
12) ГОСТ 2.702-2011
13) ГОСТ 2.709-89
14) ГОСТ 2.721-74

4. Используемые символы

— Допуск прямолинейности
Допуск плоскостности
Допуск круглости
Допуск цилиндричности
// Допуск параллельности
⊥ Допуск перпендикулярности
∠ Допуск наклона
◎ Допуск соосности
≡ Допуск симметричности
⌖ Позиционный допуск
⌓ Допуск формы
↗ Допуск биения
A База
A → Вид
A → Разрез или сечение

5. Оформление документов
5.1 Рамка: на всех листах отступ 5 мм от края.
5.2 Основная надпись: размещается в нижней части листа и содержит:
- номер заявки;
- название светильника;
- количество светильников;
- единицы измерения;
- формат листа;
- дату выполнения;
- номер страницы.

5.3 Шрифты:
- Основной текст: PT Sans Narrow, высота 2 мм.
- Заголовок: PT Sans Narrow, высота 3 мм, жирный.
- Подписи отдельно изображаемых элементов: PT Sans Narrow, высота 2–2,5 мм, жирный.

5.4 Линии:
- Толщина линий изображаемых объктов олжна быть 0,13-0,3мм в зависимости от масштаба, заполненности и плотности чертежа.

Толщина **0,2мм** - предпочтительный вариант для большинства случаев.
- Толщина размерных линий, осевых и пунктирных линий (указывающих на расположение объктов) а также выносок должна быть толщиной **"волосная"**.
- Толщина толстых линий для обозначений видов и сечений **0,6мм.**

5.5 Основные используемые форматы листа - А4, А3.
Если чертеж можно сделать на формате А4 без потери читаемости или качества, используйте **А4**.
Если информация становится слишком плотной, или ее невозможно разделить на несколько листов А4, лучше выбрать формат **А3**, чтобы сохранить удобство восприятия.
В приложении В-1 показан пример **неверного** выбора формата листа.
5.6 Правила оформления чертежа действуют на любые форматы и ориентации.

6. Требования к чертежу:
6.1 Корректное указание размерных и выносных линий, допусков, символов допусков формы и расположения (рис. 1).
6.2 Размерные линии должны быть выровнены, если это возможно и сгруппированы для обеспечения единообразного внешнего вида (рис. 1).
6.3 Если предполагается, что выноска указывает на поверхность внутри контура детали, выноска должна заканчиваться точкой (рис. 2).
6.4 Количество отверстий с резьбой указывается также как обычные отверстия (рис. 2).
Если показан повторяющийся элемент, чьё количество не очевидно из чертежа, то под надписью вида пишут, например:«3 элемента», «4 вида», «2 разреза».
6.5 В тех случаях, когда слишком много выносок ухудшают разборчивость рисунка, для обозначения элементов следует использовать буквы или символы (рис. 3).
6.6 Там где есть несколько параллельных размерных линий, цифры стоит располагать в шахматном порядке для облегчения чтения (рис. 4).
6.7 Изображение симметрии см. на рис. 5.

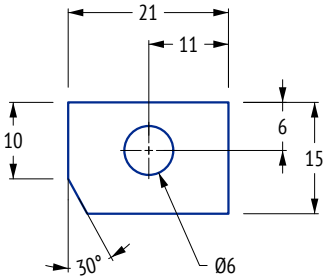


Рисунок 1

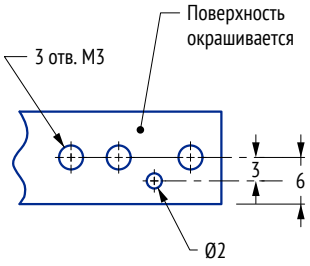


Рисунок 2

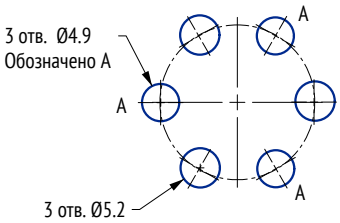


Рисунок 3

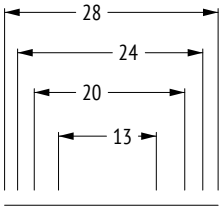


Рисунок 4

6.8 Если одинаковые элементы изделия (например, отверстия) расположены на разных поверхностях и показаны на разных изображениях, то количество этих элементов записывают отдельно для каждой поверхности (см. рисунок 6-7).

Если отверстие в двух стенках выполняется сквозное и причем **за один прием** (т.е. сверлим разом, с одной стороны) - то это ситается **одним отверстием** но и размерные линии нужно проводить через оба отверстия. Если же размеры только к одной стороне - то это два отверстия с двух сторон, они хоть и находятся на одной оси но сверлить их можно независимо - со всеми вытекающими.

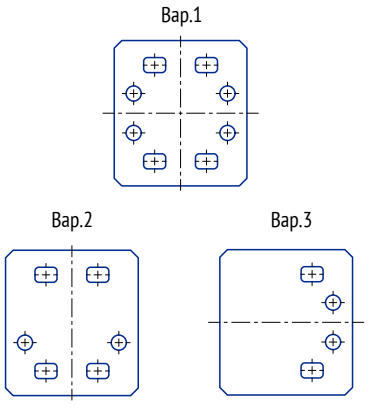


Рисунок 5

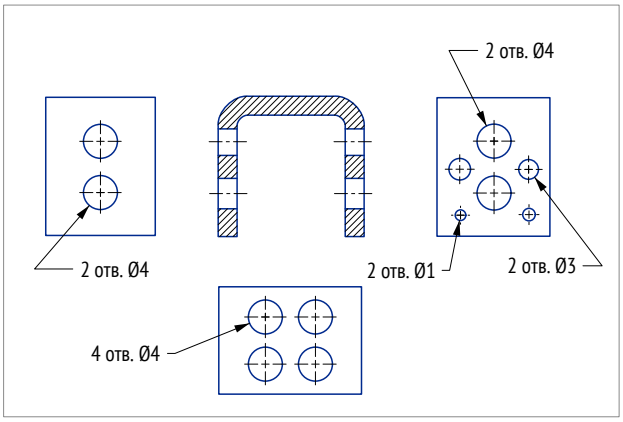


Рисунок 6

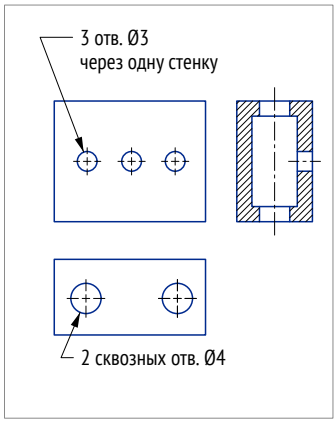


Рисунок 7

6.9 Примеры оформления отверстий указаны на рисунках 8-9. Глубина отверстий обозначается "h" (через точку с запятой) либо символом "×" (alt+0215).
Если глубина отверстий не указана, то считается, что отверстие сквозное. Если непонятно, что отверстие сквозное, допускается обозначение соответствующей надписью.
Чтобы показать несквозное (глухое) отверстие, можно указать глубину

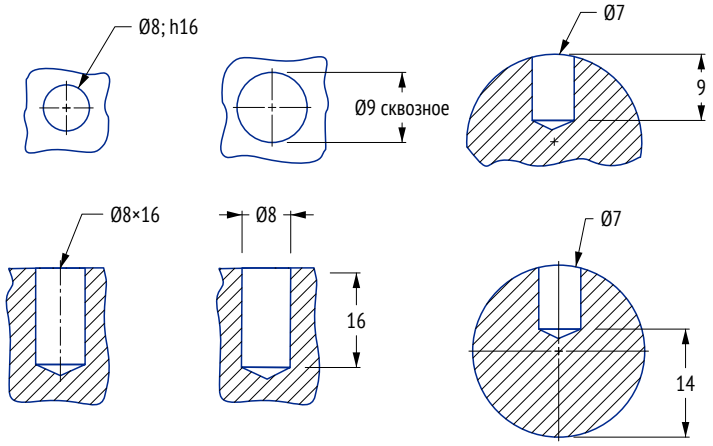


Рисунок 8

6.10 Примеры указания фаски см рис. 8-11.
Стандартное отображение фаски: **3 фаски 2×45°** (3- кол-во фасок, 2- глубина фаски, 45° - угол фаски). Также допускается **упрощенное обозначение** фаски, например: **Ø6×10 - 1×45°**
При указании диаметра фаски, угол обозначает угол зенковки, например: **Ø6/Ø8×90°** (Ø6-диаметр отв., Ø8-диаметр фаски, 90° - угол зенковки).

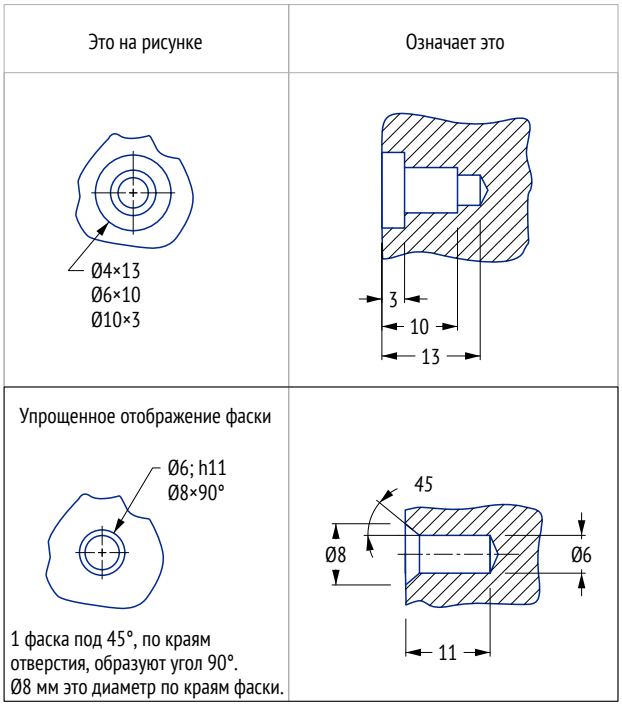
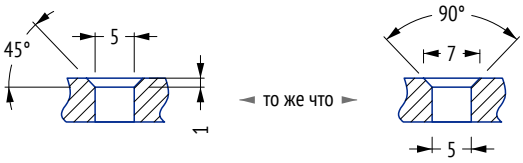


Рисунок 9



Ø5/1×45° означает
Ø5 фаска 1×45°

Ø5/Ø7×90° означает
Ø5; Ø7 с зенковкой 90°

(Если нужно указать глубину: **Ø5×10 - 1×45°**)

Рисунок 10

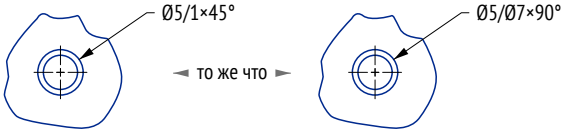


Рисунок 11

6.11 Виды (рис. 12) , **разрезы** (рис. 13), **сечения** (рис. 14) и **выносные элементы** (рис. 15) по ГОСТ 2.305-2008. Обозначения материалов по ГОСТ 2.306-68.
Если на выносном элементе, виде или разрезе показан повторяющийся элемент, чьё количество не очевидно из чертежа, то под надписью вида пишут, например: «3 вида», «2 разреза».
Местный вид показывает отдельный небольшой участок объекта, чтобы уточнить его форму или детали.
Дополнительный вид изображает объект с нестандартного угла (не спереди, сбоку или сверху), чтобы лучше показать его форму. Используется, когда обычные виды недостаточны.

Местный вид **Дополнительный вид** **Дополнительный вид**

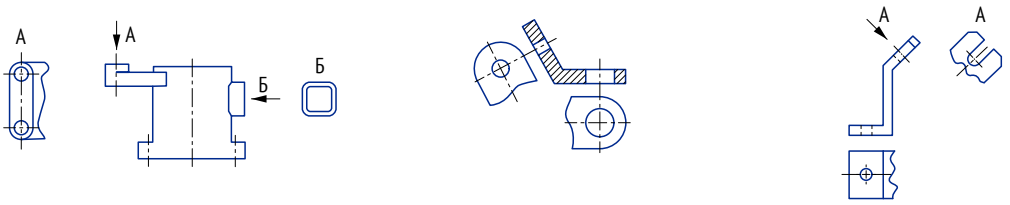


Рисунок 12

Разрез это изображение объекта, который как будто разрезали на две части, чтобы показать его **внутреннюю структуру вместе с внешними контурами.**
Показывает все элементы, находящиеся за плоскостью разреза, включая детали внутри и снаружи.
Используется для демонстрации внутренних полостей, таких как резьба, каналы или отверстия.

Разрез **Ломаный разрез** **Ступенчатый разрез** **Местный разрез**

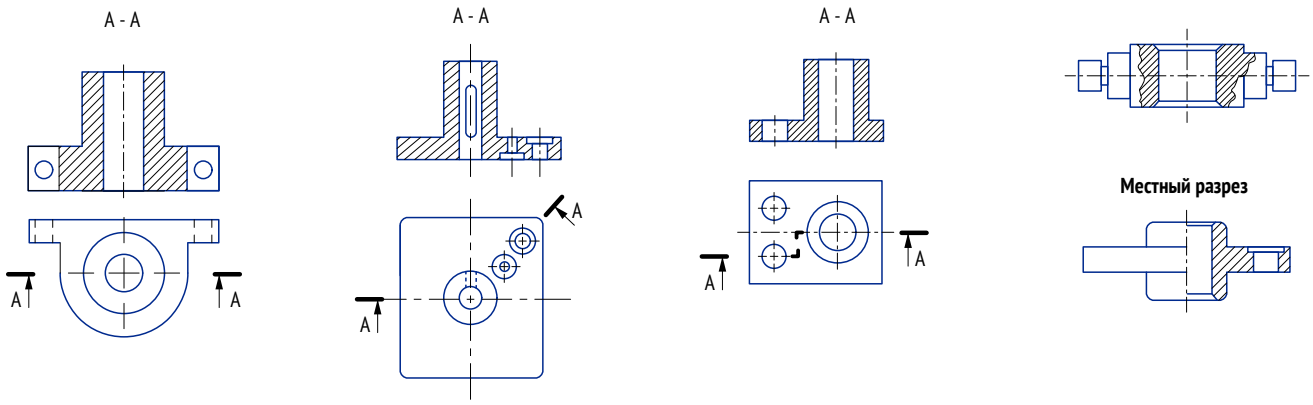


Рисунок 13

Сечение это изображение только той **плоскости разреза, где был сделан "срез",** без учета элементов, которые находятся за плоскостью.
Показывает только форму сечения и материал, через который прошла разрезающая плоскость. Обычно отображается штриховкой.
Используется для отображения формы, толщины и структуры материала в конкретной части объекта.

Сечение **Сечение** **Сечение**

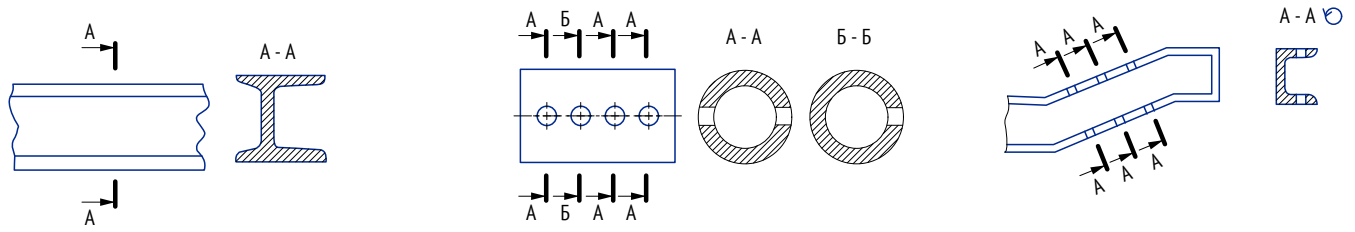


Рисунок 14

Выносной элемент – это изображение небольшого участка объекта, вынесенное за пределы основного чертежа, требующее пояснений в отношении формы или размеров для более детального отображения.
Используется для увеличения масштаба сложных или мелких деталей, которые трудно рассмотреть на общем виде.

Отображение по ГОСТ **Упрощенный вид**

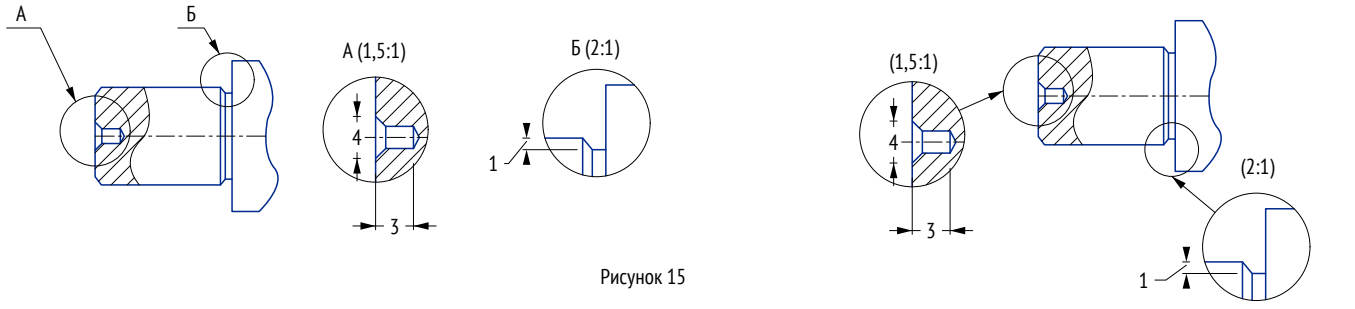
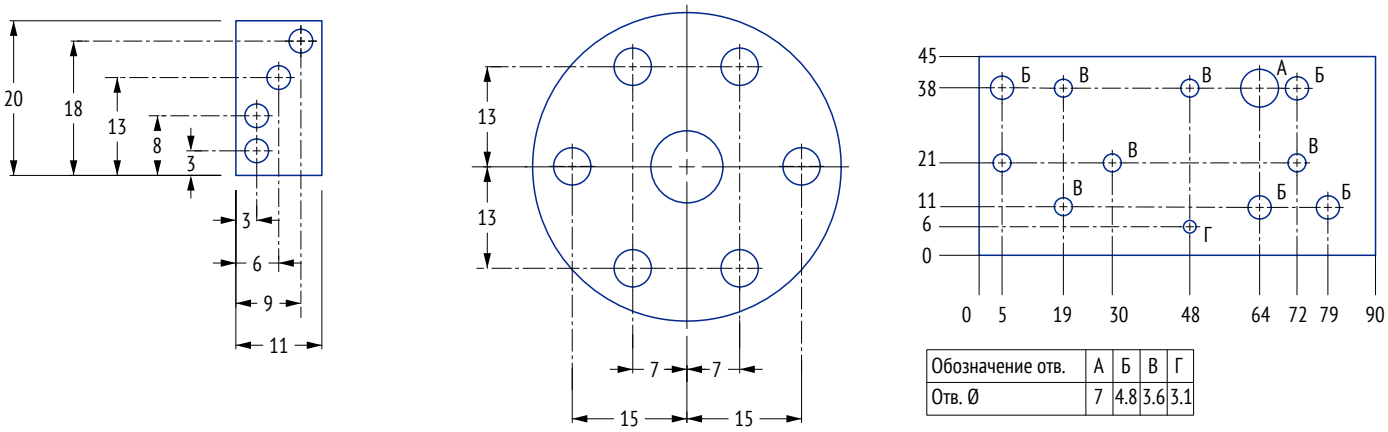


Рисунок 15

6.12 При большом количестве однотипных элементов изделия, **неравномерно** расположенных на поверхности, допускается указывать их размеры в сводной таблице, при этом применяют координатный способ нанесения отверстий с обозначением их цифрами или прописными буквами (см. рисунок 16).



Обозначение отв.	А	Б	В	Г
Отв. Ø	7	4.8	3.6	3.1

Рисунок 16

6.13 Допуски указывают на ответственных размерах в тех случаях, когда обработка изделия происходит непосредственно на производстве и размеры могут контролироваться. Например, в сопрягаемых элементах, при указании расположения отв. на поверхности детали, при указании длины на распил и др. Допуски определять с учетом шкалы деления измерительного инструмента (для линейки 1 мм, для штангенциркуля 0,01 мм).
Примеры оформления допусков см. на рис. 17.

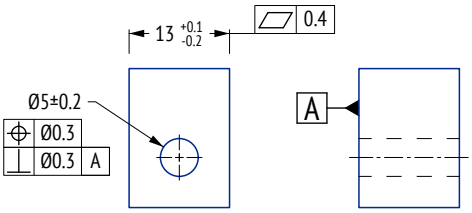
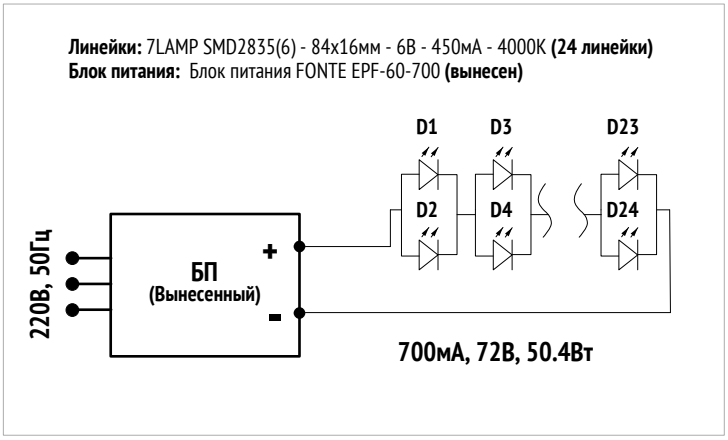


Рисунок 17

7. Правила оформления взрыв-схемы **(см. приложение А)**

7.1 Подпись элементов:
На взрыв-схеме необходимо подписывать только те части изделия, которые обеспечивают понимание процесса его сборки и установки.
7.2 Варианты оформления подписей:
- Нумерация с описанием:
Элементы схемы нумеруются, а их описание выносится в отдельный список или таблицу, расположенную в углу листа.
- Прямое описание на схеме:
Подписи размещаются непосредственно на чертеже рядом с элементами.
При использовании нумерации подписи не размещаются непосредственно на схеме.
7.3 Условия для прямого описания элементов на чертеже:
Прямое описание допускается только в следующих случаях:
- Небольшое количество подписываемых элементов (занимают не более 2/3 области листа).
- Текст не перекрывает выносные линии и не уменьшает читаемость габаритов чертежа.
- Подписи не нарушают визуальное восприятие схемы.
Для одинаковых элементов подпись указывается только на одном из них.
7.4 Требования к выносным линиям:
Все выносные линии должны быть ровными, структурированными и упорядоченными, чтобы обеспечить читаемость и аккуратность чертежа.
7.5 Показывать оси по которым были вынесены части изделия, если это облегчит чтение чертежа не будет его перегружать

8. Примеры оформления **функциональной** схемы указаны на рисунках 18, 19.



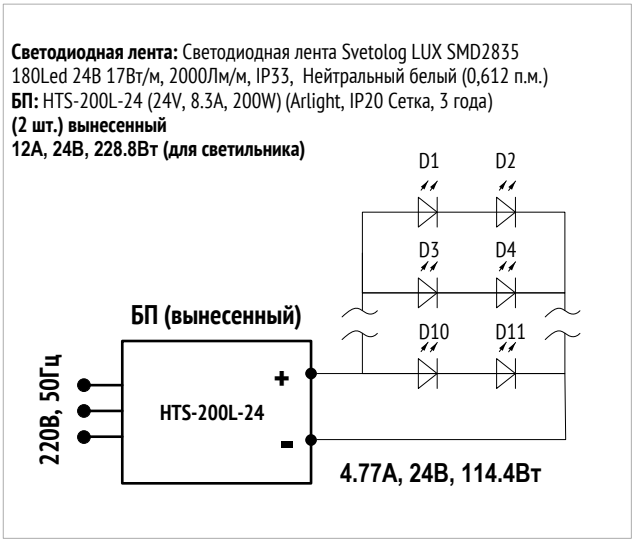
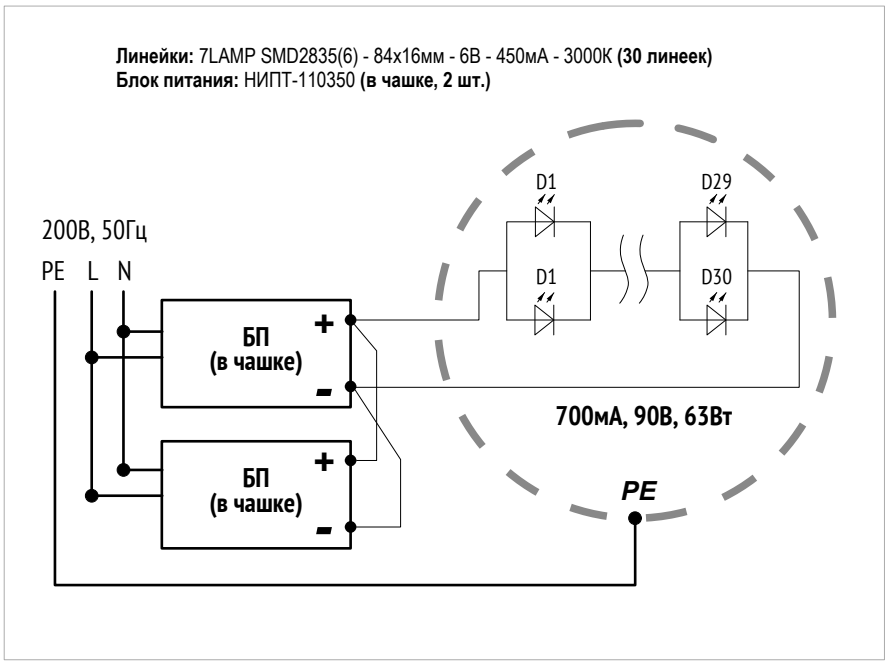


Рисунок 18



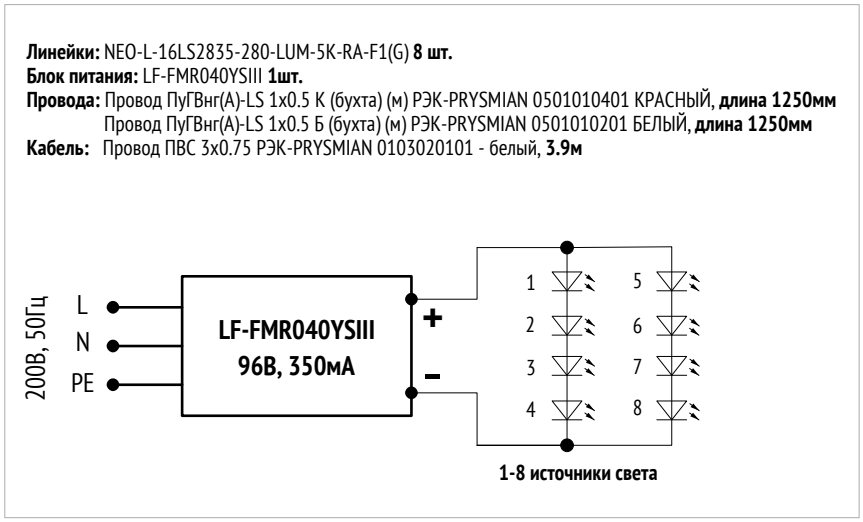


Рисунок 19

9. Схемы подключения.

На схемах подключения указывается электрическая часть светильника первичной и вторичной цепи. Примеры схем подключения указаны в **приложении Б.**
Провода на схеме обозначаются линиями толщиной 0,35-0,6 мм. Красный провод — плюс, черный провод — минус, желтый/зеленый провод — заземление.
Кабели обозначаются линиями толщиной 1,2-1,5 мм черным или серым цветом.
Пересечение проводов показано на рис. 20. Изгиб проводов — на рис. 21.

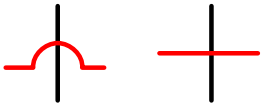


Рисунок 20

Рисунок 21

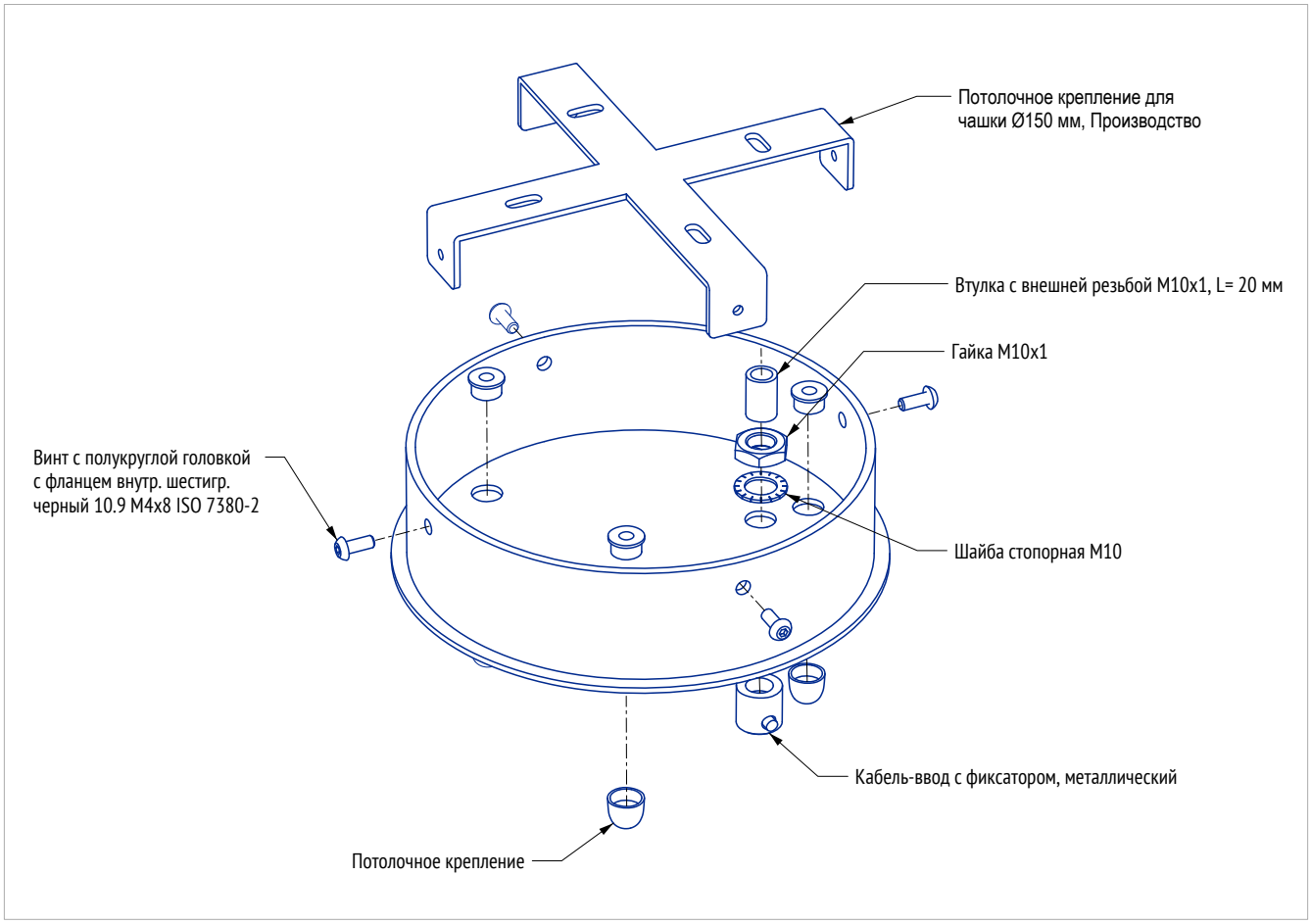
10. Этапы выполнения работы:

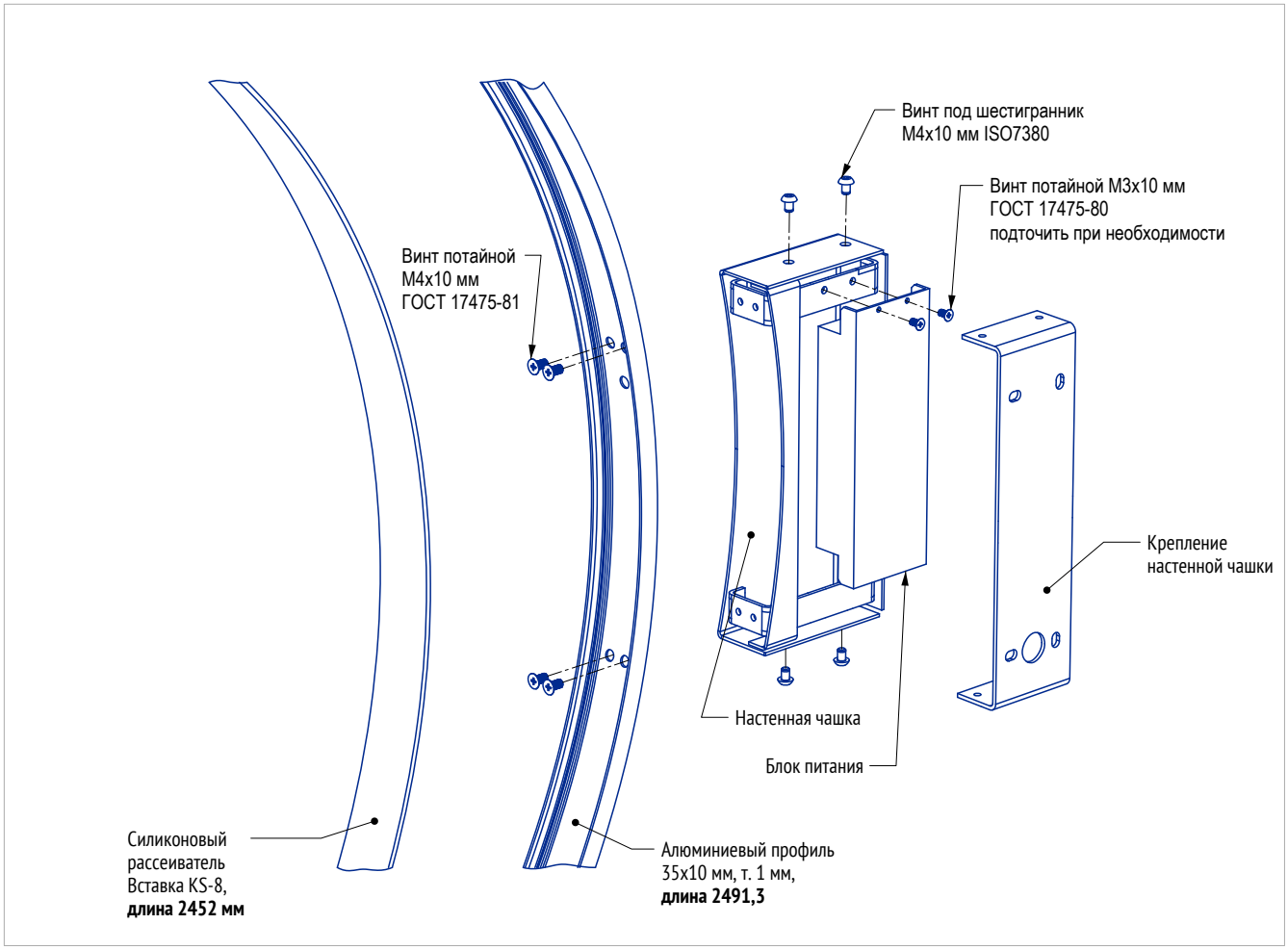
1) Получение задания.
2) Анализ существующих решений и референсов.
3) Проектирование:
- Проработка узлов и технических решений.
- Определение внешнего вида изделия.
- Создание файлов на согласование.
4) Проработка 3D-модели:
- Создание точной и проработанной модели.
- Учет всех крепежных элементов для сборки светильника.
5) Составление спецификации для производства светильника.
6) Разработка файлов для лазерной резки и/или фрезеровки .
7) Создание схемы сборки светильника для производства.
8) Оформление паспорта готового светильника.
9) Заполнение резерва по спецификации.
10) Комментарий к проекту:
- Разъяснение нестандартных решений.
- Обоснование внесенных изменений.

11. Содержание схем сборки

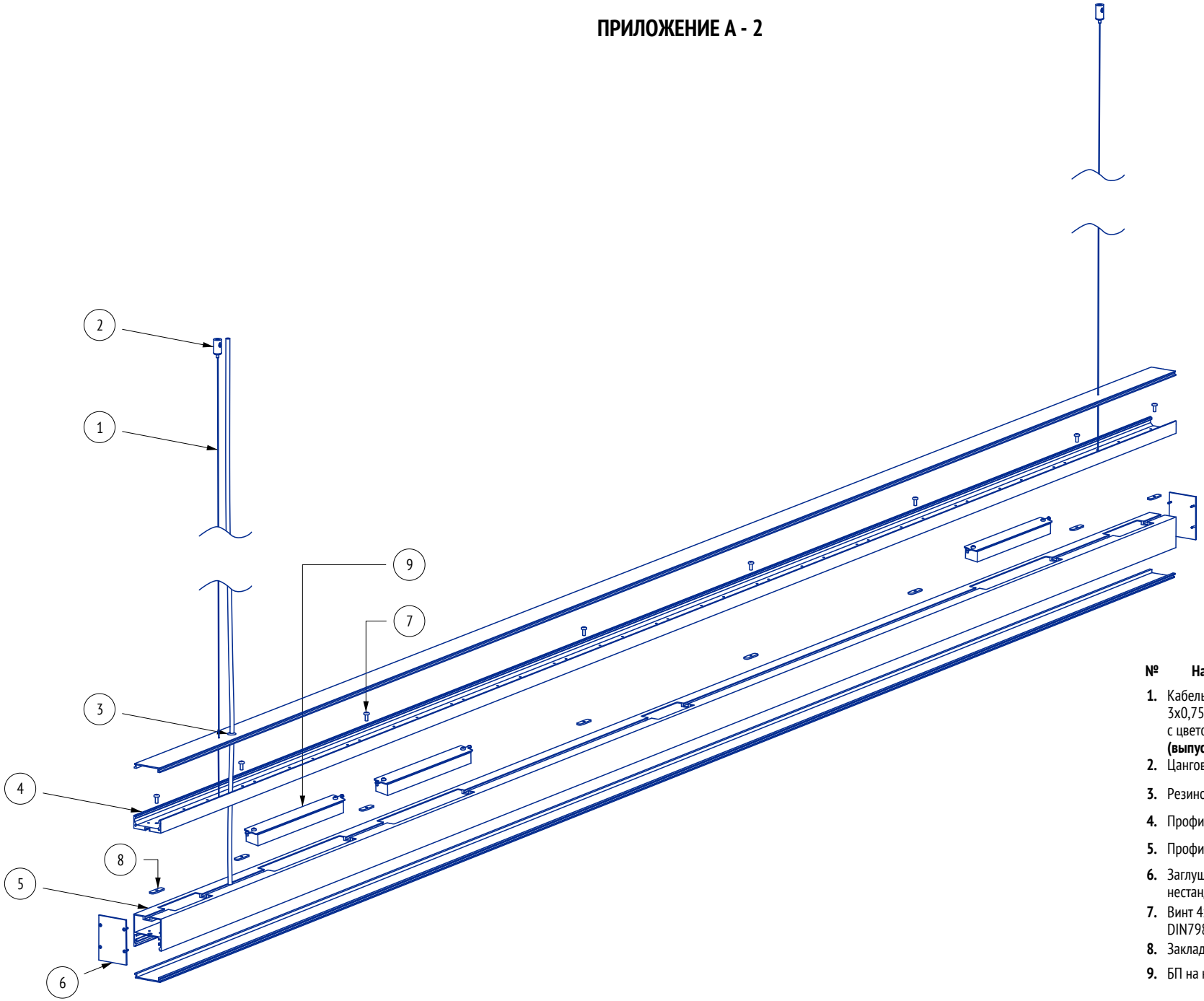
Порядок сборки должен соответствовать реальной последовательности сборки и включать следующие элементы:
1) **Титульный лист** с изображением готового изделия, содержащее все элементы светильника, а также наименование изделия, номер схемы и инициалы разработчика.
2) **Взрыв-схема** светильника или его отдельных элементов.
- Используется для понимания конструкции и нестандартных решений.
3) **Основные элементы** светильника:
- Металлические элементы: корпус, чашка, крепеж и т. д.
- Неметаллические элементы: ПВХ, рассеиватель и т. д.
4) **Коммутация** и схема подключения:
- Показывает электрические соединения между элементами светильника.
- Включает информацию о подключении к источнику питания.
5) **Сборка** светильника и отдельных его элементов:
- Описание последовательности сборки.
- Иллюстрации и пояснения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А - 1



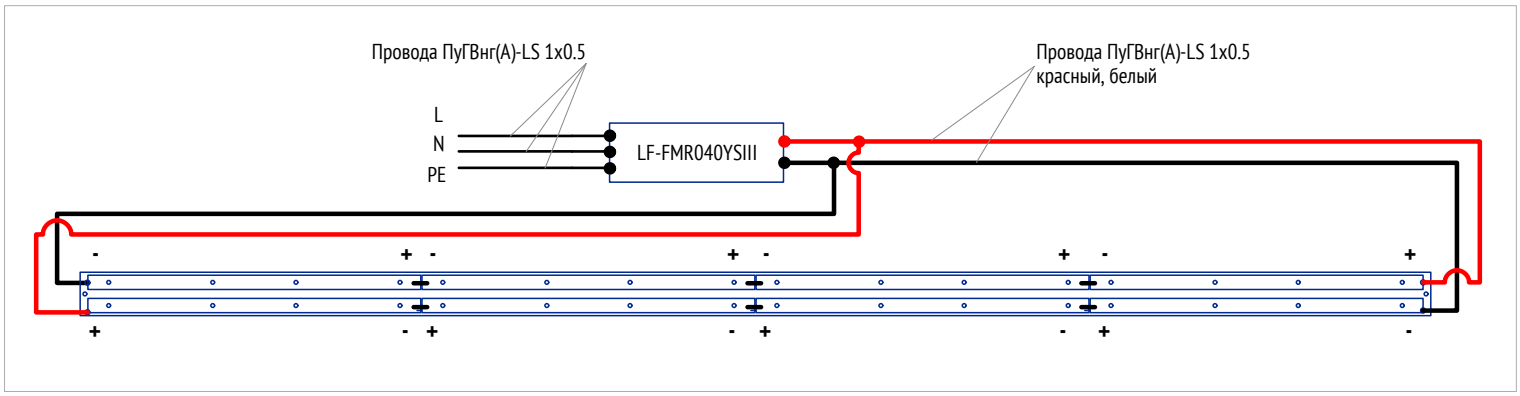


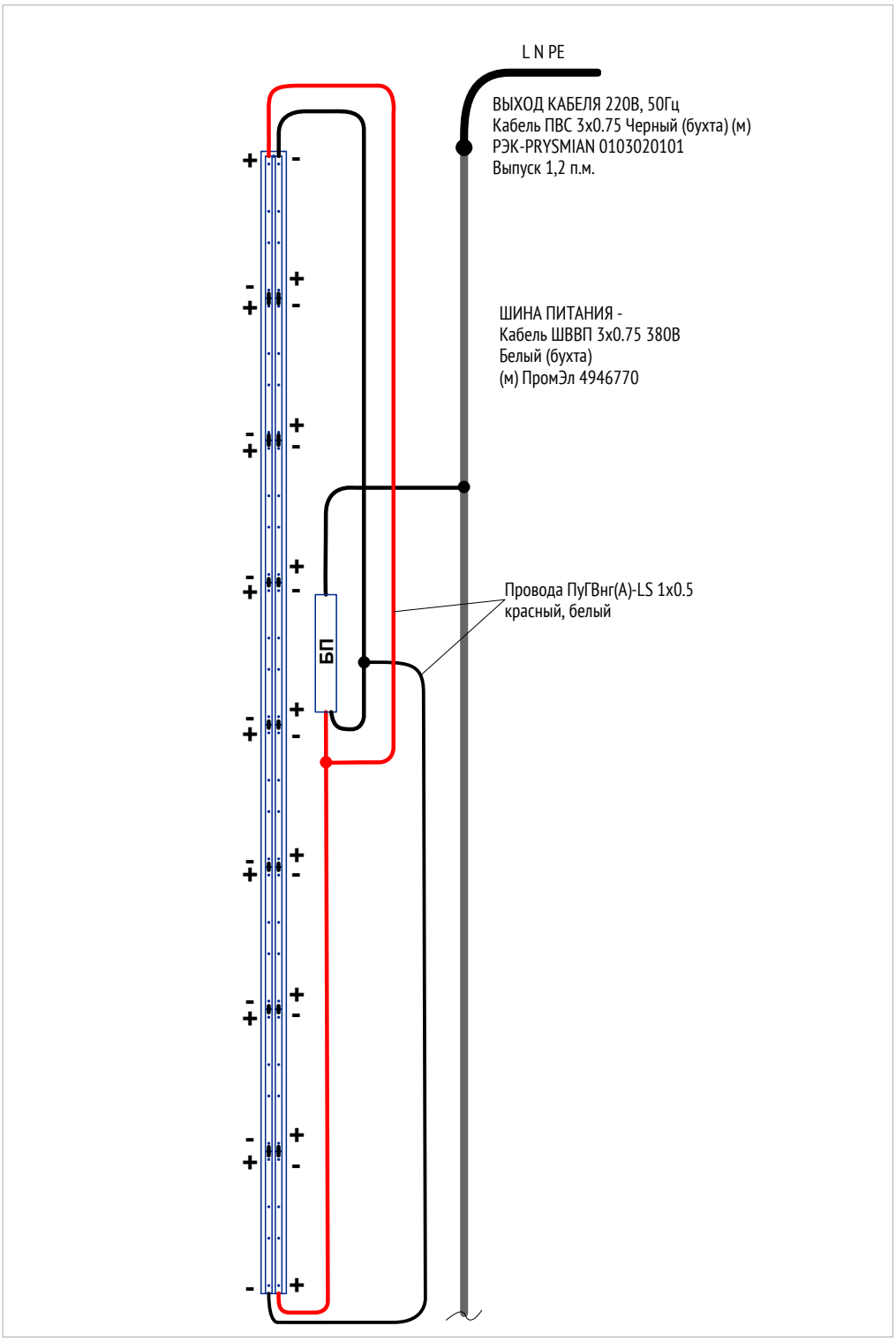
ПРИЛОЖЕНИЕ А - 2



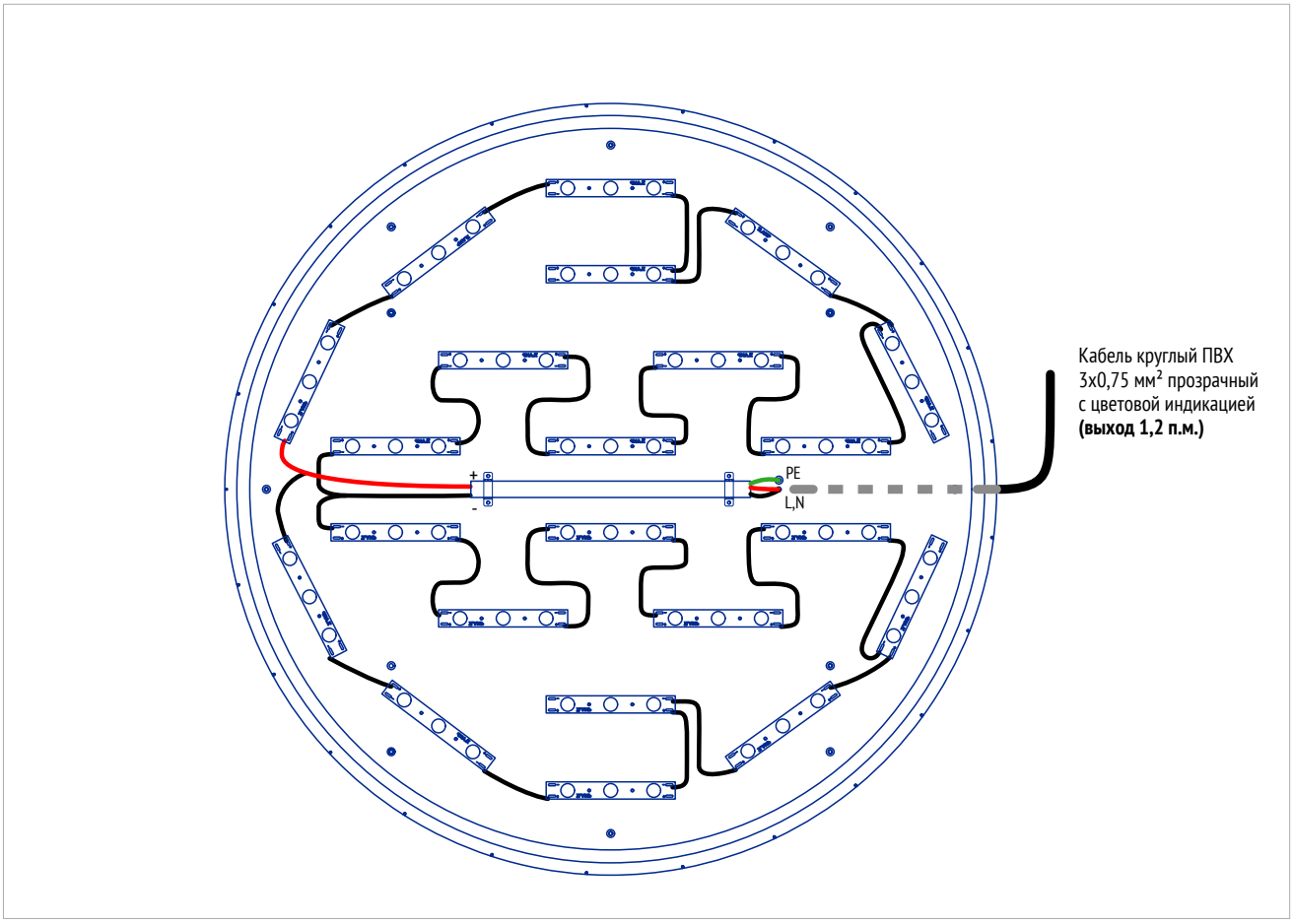
№	Наименование	Кол-во
1.	Кабель круглый ПВХ 3х0,75 мм^2 прозрачный с цветовой индикацией **(выпуск 3,2 п. м.)**	**2**
2.	Цанговый зажим	**2**
3.	Резиновая втулка	**1**
4.	Профиль 20х50	**2816**
5.	Профиль 50х50	**2816**
6.	Заглушка нестандартная	**2**
7.	Винт 4х10 мм DIN7985	**8**
8.	Закладной элемент	**8**
9.	БП на крышке 42х220	**3**

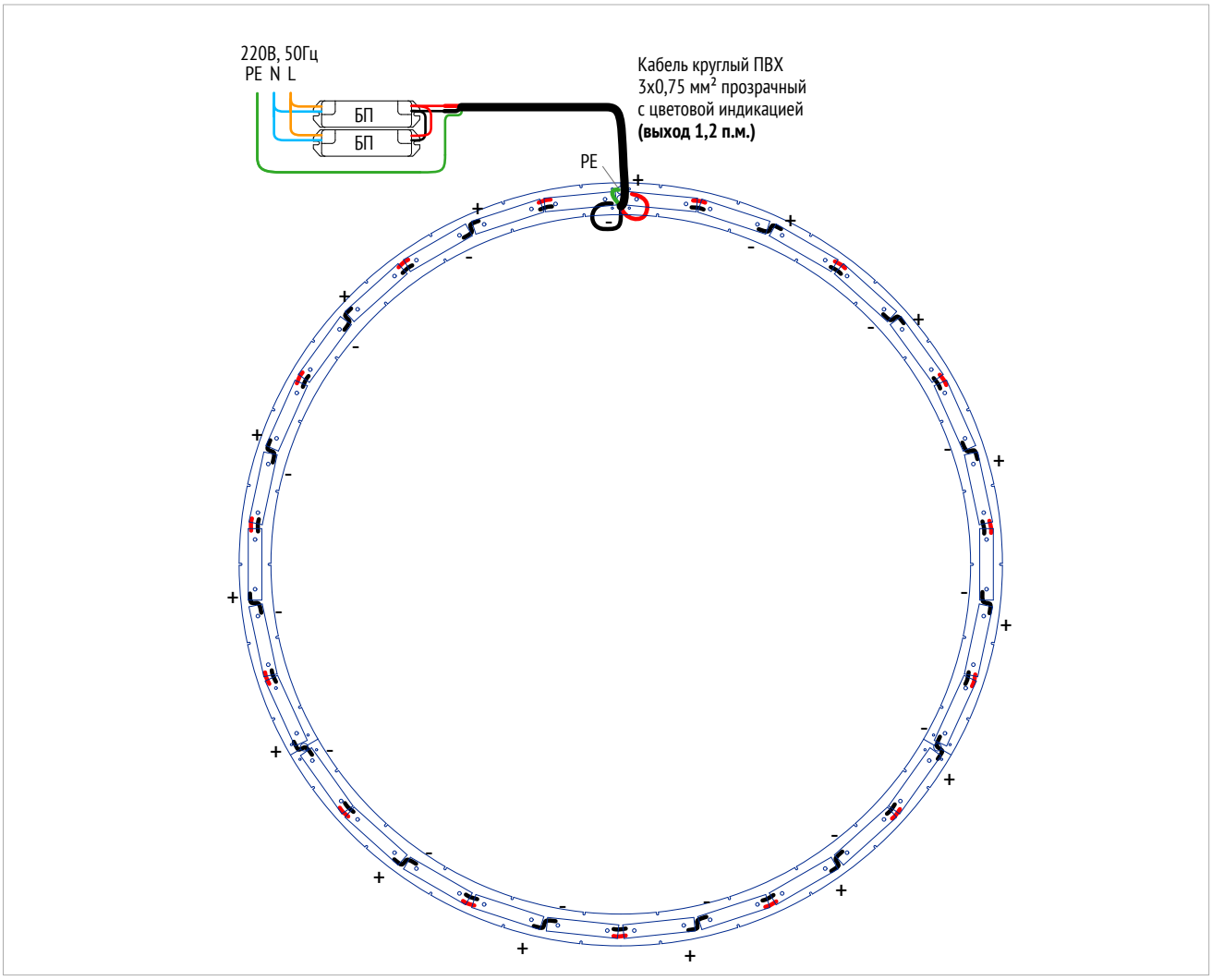
ПРИЛОЖЕНИЕ Б - 1



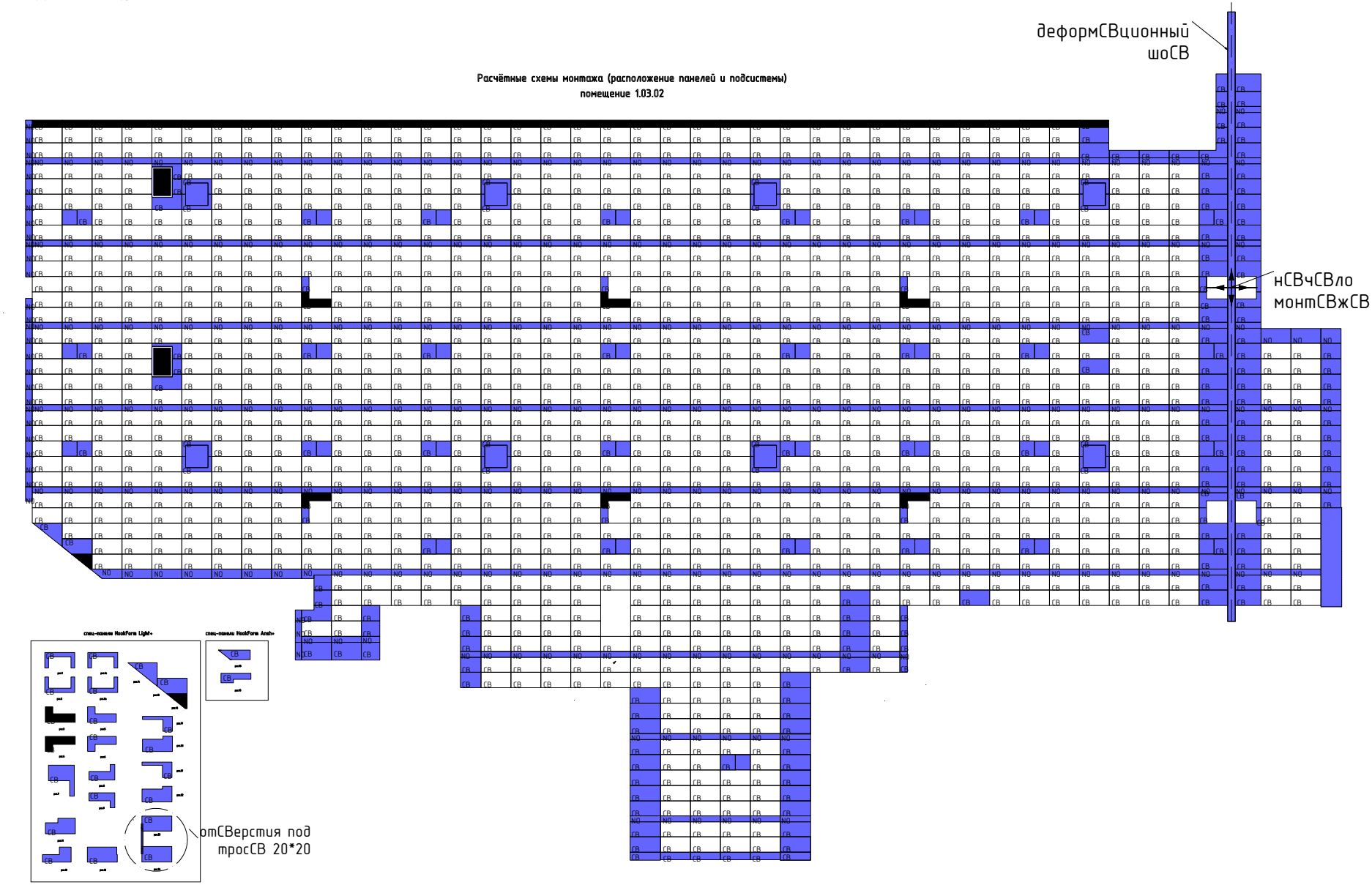


ПРИЛОЖЕНИЕ Б - 2





ПРИЛОЖЕНИЕ В - 1
(Неудачный выбор формата А4)

Спецификация
Наименование продукта: HookForm Light+
145177/01/2023/Сёлка/Аэропорт г. Минеральные Воды/детальный расчет от 12.03/Марка CF5 (В РД: CF-03.1)
Автор расчёта: ООО БашГрупп; Маникаева Л.Ю.

Расчётные схемы монтажа (расположение панелей и подсистемы)
помещение 1.03.02